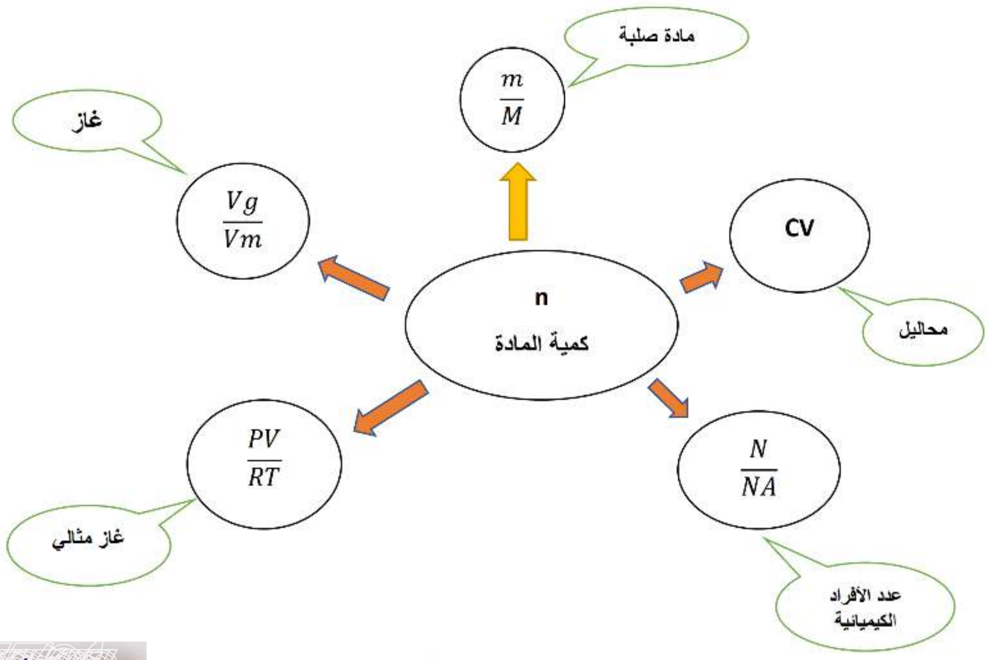
ملخص الوحدة من المجهري الى العياني

الأستاذ عابدي عبدالحفيظ



الكتلة الحجمية ρ لنوع كيميائي تعطى بالعلاقة $\rho = \frac{m}{V}$

الكثافة **d** لنوع كيميائي صلب أو سائل تعطى بالعلاقة $d = \frac{\rho}{\rho(eau)}$

الكثافة **d** لنوع كيميائي غازي تعطى بالعلاقة $d = \frac{\rho}{\rho(air)}$

ملاحظة في الشرطين النظاميين ($P = 1\ atm\ ;\ \theta = 0°c$) تعطى علاقة الكثافة **d** لغاز ب $d = \frac{M}{29}$

---

m: كتلة النوع الكيميائي (g) .

M : الكتلة الحجمية (g/moL)

V_g: حجم الغاز (L)

V_m : الحجم المولي (L/moL) , ملاحظة في الشرطين النظاميين $V_m = 22,4$ L/moL

C: التركيز المولي لمحلول (moL/L) , للمزيد التركيز الكتلي (g/L) $C_m = \frac{m}{V}$ ونستنتج أن $C_m = MC$

V: حجم المحلول المائي (L)

N: عدد الأفراد الكيميائية (ذرات , جزيئات .....)

N_A : عدد أفوقادرو $N_A = 6,023 \times 10^{23}$ moL^{-1}

P: ضغط الغاز المثالي (P_a) حيث $1\ atm = 1,013 \times 10^5\ P_a$

V: حجم الغاز المثالي (m^3)

R: ثابت الغازات المثالية حيث R = 8,31 SI

T: درجة الحرارة المطلقة (K) حيث $T (K) = \theta\ (°c) + 273$

ρ: الكتلة الحجمية (Kg/m^3) حيث **m** كتلة النوع الكيميائي و **V** حجمه

ρ_{eau}: الكتلة الحجمية للماء حيث $\rho_{eau} = 1Kg/L$

ρ_{air}: الكتلة الحجمية للهواء حيث $\rho_{air} = 1,29\ g/L$

للمزيد :

التمديد (التخفيف) هو إضافة الماء المقطر لمحلول تركيزه المولي C_1 وحجمه V_1 فيصبح حجمه الجديد V_2 و تركيزه المولي الجديد C_2 حيث يتحقق $C_1V_1 = C_2V_2$, مع العلم أن $V_2 = V_1 + V_e$ حيث V_e حجم الماء المقطر المضاف.

معامل التمديد **f** يحسب $f = \frac{C1}{C2} = \frac{V2}{V1}$

ملاحظة عند مزج محلولين لنوعين كيميائيين **x** و **y** نحسب تركيز **x** في المزيج ب $[X] = \frac{C1V1}{V1+V2}$ حيث C_1 و V_1 التركيز المولي و حجم النوع **x** قبل المزج , وبالمثل نحسب التركيز المولي للنوع **y** في المزيج.